Z0 · Usuarios — Internet y red interna
Inspector de campo móvil · sin conexión
Revisor y coordinador navegador (red interna)
Solicitante externo navegador o móvil
Cliente web PWA React + TypeScript + OpenLayers portal · bandeja · panel · módulo de visitas caché local: borradores y cola de visitas
Clientes SIG externos cuenta de servicio (SP-01)
L01 HTTPS
L01 HTTPS
Z1 · Perímetro (DMZ)
C01 · Proxy inverso y WAF Nginx · TLS ≥ 1.2 · límites de tasa
L02
L03 /api
L05 /ows
L04 /auth
Z2 · Aplicación (contenedores)
C02 · Servidor web del cliente archivos estáticos de la PWA
C03 · API REST — FastAPI monolito modular (8 módulos) + adaptador IDESC (WMS)
C05 · GeoServer + GeoWebCache WMS · WFS · OGC API – Features
C08 · Análisis de archivos ClamAV
C06 · Tareas asíncronas — Celery adaptadores: mensajería, gestión documental sincronización IDESC
C07 · Programador de tareas Celery Beat
C04 · Proveedor de identidad Keycloak · OpenID Connect · 2FA
L10 escaneo
L06 tokens
L23 tokens
L09 S3
L14 S3
L12 cola
L13 SQL
L08
L11
L07 SQL
L22 SQL solo lectura
L20 SQL (BD propia)
L24 replicación
Z3 · Datos
C10 · Almacenamiento de objetos API S3 · cifrado · versionado
C11 · Redis sesiones · colas · caché WMS
C09 · PostgreSQL + PostGIS principal → réplica catalogo · nucleo · referencia · auditoria
L17 WMS
L18 WFS → referencia
L16 REST
L15 SMTP/API
Z4 · Gestión y operación (acceso solo por VPN)
Administrador tecnológico VPN institucional + 2FA
L29 VPN
C12 · Monitoreo y registros Prometheus · Grafana · Loki *L27: recibe métricas y registros de todos los componentes*
C15 · Gestor de secretos tecnología por definir *L30: entrega credenciales a los componentes al iniciar*
L25 copia diaria
L25 copia diaria
C13 · Respaldo local copia 2 · diario
L26
C14 · Respaldo externo copia 3 · otro sitio
L28 alertas ≤ 5 min
Z5 · Servicios institucionales externos
IF-05 · IDESC WMS · WFS
IF-03 · Gestión documental
IF-02 · Mensajería (correo)
IF-01 · Directorio de usuarios
L21 correo de verificación
L19 federación